

ANÁLISIS DEL TRAVELING SALESMAN PROBLEM WITH TIME WINDOWS (TSPTW): MÉTODOS EXACTOS, METAHEURÍSTICAS Y LKH-3



Universidad
Andrés Bello®

Josefa Iturra Gonzalez
Rafael Rodriguez Tovar

Optimización

¿Qué es?

El TSPTW es una extensión del TSP donde cada cliente debe visitarse dentro de una ventana de tiempo específica.

Explicación

- Cliente A: 08:00–10:00
- Cliente B: 09:00–12:00
- Cliente C: 11:00–14:00

Función objetivo

$$\sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

Restricciones

- Cada nodo se visita una vez
- Cumplimiento de ventanas de tiempo
- Eliminación de subtours



Complejidad Computacional

TSPTW es NP-HARD
El espacio de búsqueda crece exponencialmente con el número de nodos.

Aplicaciones reales



Logística



Delivery



Salud
domiciliaria



Transporte

Estado del arte

Métodos exactos

- Programación dinámica
- Branch-and-Cut

Metaheurística

- Tabu search
- Algoritmos Genéticos
- Ant colony
- Simulated Annealing

Aprendizaje Automático

- NeuroLKH
- Attention Models
- GNN

LKH-3

Características

- Basado en Lin-keringhan-Helsgaun
- Moviminetos k-opt
- Candidate sets
- Penalización de restricciones
- Alto rendimiento